Nama : Yuwand Arteta Hydri Wahyu Putra
NRP : 5053251020
Departemen : Teknik Informatika

Case 2 : PID Control System

- **You are required to control two aspects of your vessel: its height relative to the water surface and its orientation stability. Based on this video and any other sources you have studied, how is the PID controller used to manage these two factors? What effect does adjusting each of the P, I, and D constants have on the vessel? Please provide the complete control block diagram.**

Jalapatih VI menggunakan hydrofoil tipe fully-submerged. Pada tipe ini, gaya angkat sayap hampir tidak dipengaruhi oleh kedalaman, sehingga kapal tidak memiliki gaya natural stability. Jika kapal naik atau turun sedikit dari titik keseimbangannya, tidak ada mekanisme mekanis yang otomatis mengembalikannya. Gaya angkat juga sangat sensitif terhadap angle of attack. Dengan asumsi massa kapal 150 kg pada kecepatan 27 km/jam, selisih kemiringan 1° saja dapat mengubah gaya angkat hingga 24% dari berat total kapal.

Oleh karena itu, diperlukan sistem kontrol aktif untuk selalu menjaga tiga orientasi utama:
- Heave (Tinggi): Mencegah kapal keluar dari air seluruhnya atau jatuh membanting ke air.
- Pitch : Menjaga kestabilan hidung kapal.
- Roll (Oleng Kiri/Kanan): Mencegah kapal terbalik.

Penggunaan aktuator mekanis dasar seperti Bang-Bang Control (di mana sayap hanya bisa ditarik maksimal atau diam sepenuhnya) tidak dapat digunakan karena akan menyebabkan pergerakan kapal yang sangat kasar, zig-zag, dan membuat komponen servo cepat aus. Sistem yang digunakan adalah kontrol PID yang terdiri dari tiga komponen:

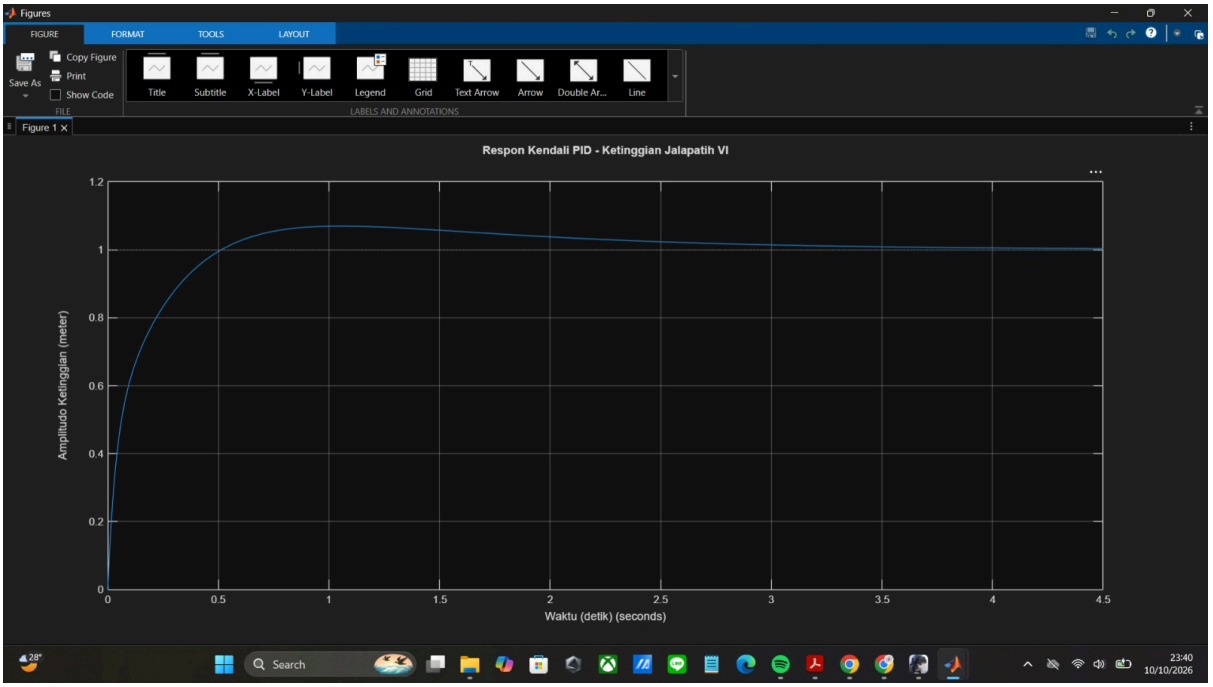
- P (Proporsional): Menggerakkan sirip sayap (flap) sebanding dengan besar error (selisih antara target dan kondisi nyata). Jika error besar, dorongan aktuator besar. Kelemahannya, jika nilai P terlalu besar, kapal akan bereaksi terlalu agresif sehingga melewati target keseimbangan dan goyang.

- D (Derivatif): Berfungsi sebagai peredam (damping). D mengukur seberapa cepat error sedang mengecil dan akan secara otomatis "mengerem" gerakan aktuator sebelum mencapai titik nol agar tidak terjadi overshoot.

- I (Integral): Berfungsi untuk mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Jika ada gangguan permanen seperti hembusan angin dari samping laut atau tumpuan berat yang tidak seimbang di kapal, komponen P dan D saja akan menyisakan steady-state error (kemiringan yang tersisa). Bagian I akan terus menambah koreksi tenaga ke aktuator sampai simpangan tersebut benar-benar nol.

Sistem kendali Jalapatih VI menjalankan tiga loop PID secara bersamaan pada frekuensi 100 Hz:
Tinggi: Diukur dengan sensor ultrasonik di haluan yang dikoreksi terhadap titik berat.
Pitch & Roll: Diukur menggunakan sensor Inertial Measurement Unit (IMU).
Untuk mencegah satu sistem mengganggu sistem lainnya, digunakan Alokasi Kontrol (Mixer). Sayap depan dan belakang memiliki jarak yang berbeda dari Titik Berat kapal. Jika satu sirip digerakkan secara acak, tinggi dan pitch kapal bisa rusak bersamaan. Mixer menerjemahkan perintah dari PID untuk membagi proporsi tenaga secara spesifik:

- Perintah Tinggi menggerakkan sirip depan dan belakang bersamaan agar kapal naik mendatar.
- Perintah Pitch menggerakkan sirip depan dan belakang secara berlawanan.
- Perintah Roll menggerakkan sayap kiri dan kanan secara berlawanan untuk membalas kemiringan.



Grafik di atas adalah hasil simulasi pergerakan kapal di mana kapal berhasil kembali stabil ke angka 1 (Target) setelah merespons koreksi dari sistem PID. Terlihat adanya lengkungan respons sayap dari komponen P, sedikit overshoot, dan akhirnya garis lurus stabil berkat koreksi komponen I dan D.